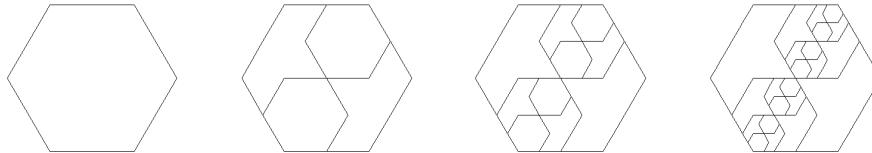


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 22/6/2016

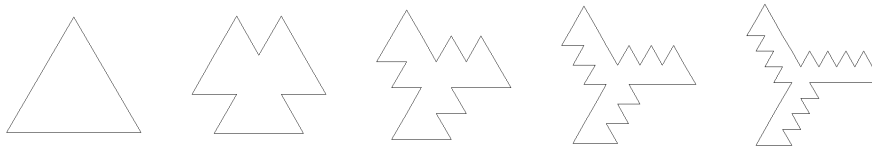
Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem zonder haakjes kan genereren door gebruik te maken van maximaal 2 symbolen:

Opgave (a), je ziet het resultaat van de eerste 4 stappen:



Opgave (b), je ziet het resultaat van de eerste 5 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 (4): Stel de formules op die de Eye-coördinaten van een punt P omzet in de geprojecteerde coördinaten van P wanneer we gebruik maken van een perspectiefprojectie. Maak hierbij een tekening en geef voldoende uitleg. Bereken de lengte van de projectie van het lijnstuk AB indien $A = (8, 12, -20)$ en $B = (3, 6, -15)$ (in het Eye-coördinaatsysteem) en $d = 5$.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Geef voor elk van de 5 platonische lichamen aan uit hoeveel hoekpunten en driehoeken deze bestaan (trianguleer indien nodig).
4. HOOFDSTUK 3 (4): Leg uit hoe we $dzdx$ en $dzdy$ gebruiken voor het bepalen van de $1/z$ -waarde van een pixel van een driehoek ABC . Geef aan en leg uit hoe we $dzdx$ en $dzdy$ kunnen bepalen op basis van de vergelijking van het vlak waarin een driehoek ABC gelegen is. Geef een voorbeeld van een driehoek ABC (door de Eye-coördinaten van de hoekpunten te geven) zodat $dzdx = 1$ en $dzdy = 2$ (laat $d = 1$).
5. HOOFDSTUK 4 (4): Welke 4 vormen van belichting hebben we besproken in de cursus? Leg voor elk van deze 4 vormen van belichting kort uit hoe de positie van de lichtbron, het object en de camera invloed hebben op de berekening van de bijhorende kleurcomponent. Welke vormen van belichting zijn het snelst berekenbaar en waarom?
6. HOOFDSTUK 4 (2): Stel op basis van onderstaande tekening de formules op voor het bepalen van u en v indien we gebruik maken van texture mapping op een bol (geef uitleg).

